

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Programa de Física

Gráviton de Souza

Pseudônimo provisório

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs

Efeitos da compressão em frequência e validação estatística

Dissertação de mestrado em desenvolvimento, preparada com o template ITA fornecido para o projeto.

Orientação (identificação provisória): Autor do TG do Wayne.

Versão v0.2.0 — etapa C02.

O quadro de acompanhamento identifica os capítulos concluídos e planejados.

Esta versão não registra aprovação, defesa ou vínculo de orientação formal.

10 de setembro de 2026

Resumo da versão em desenvolvimento

Investiga-se a confiabilidade da inferência da massa do gráviton e de polarizações de ondas gravitacionais com redes de temporização de pulsares, ou PTAs. A questão central é identificar as condições em que uma resposta dispersiva avaliada em uma única frequência representa adequadamente observações que combinam vários canais espectrais. A pesquisa compara inferência com frequência explícita, compressão consistente dos dados e do modelo, e aproximação por uma frequência de referência. Essas comparações deverão separar a perda de informação decorrente da compressão dos efeitos de uma previsão inadequada para o estimador comprimido.

O trabalho parte da análise de polarizações do TG de Wayne Leonardo Silva de Paula (ITA, 2003) e de seu desenvolvimento publicado em 2004. A atualização proposta inclui a distinção entre componentes da matriz de marés e graus de liberdade, a resposta dispersiva dos pulsares e a validação estatística por simulações. A extensão escalar considerará a helicidade zero de Fierz–Pauli com suas deformações transversal e longitudinal vinculadas. As hipóteses de espectro, população, ruído, janela observacional e distribuições a priori serão explícitas.

Alcance da versão v0.2.0. A introdução está concluída como formulação do problema e do programa de investigação. A revisão bibliográfica sistematizada e os capítulos de métodos e resultados ainda estão planejados. As checagens cinemáticas preliminares da proposta inaugural são material de apoio; esta versão não apresenta uma nova inferência observacional, detecção ou campanha estatística concluída. O ineditismo do recorte permanece sujeito à auditoria da literatura e dos códigos disponíveis.

Palavras-chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares; inferência estatística.

Estado dos capítulos

O quadro descreve o conteúdo desta versão. Capítulos planejados ainda não integram o corpo da dissertação e não são apresentados como resultados obtidos.

Cap.	Conteúdo	Estado	Marco
1	Introdução	Concluído	C02
2	Revisão bibliográfica	Planejado	C03
3	Fundamentos teóricos	Planejado	C04
4	Resposta de PTA	Planejado	C05
5	Metodologia de simulação	Planejado	C06
6	Inferência e validação	Planejado	C07
7	Resultados da compressão	Planejado	C08
8	Robustez estatística	Planejado	C09
9	Helicidade zero	Planejado	C10
10	Aplicação e alcance	Planejado	C11
11	Discussão	Planejado	C12
12	Conclusões	Planejado	C12

A introdução delimita as hipóteses e as condições de validação. A classificação de um capítulo como concluído refere-se à entrega daquela etapa; revisões posteriores serão incorporadas com rastreabilidade nos próximos releases.

Sumário

RESUMO DA VERSÃO EM DESENVOLVIMENTO	i
ESTADO DOS CAPÍTULOS	ii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação e contexto observacional	1
1.2 Continuidade com o trabalho de graduação	2
1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata	3
1.4 Objetivos e critérios de avaliação	4
1.5 Delimitação e viabilidade	5
1.6 Organização da dissertação e das entregas	6
REFERÊNCIAS	7

1 Introdução

1.1 Motivação e contexto observacional

As ondas gravitacionais permitem investigar a gravitação por meio de sua propagação e de seus efeitos sobre sistemas de medição. Na relatividade geral, as perturbações radiativas do vácuo possuem duas polarizações tensoriais. Teorias alternativas podem modificar a relação de dispersão, introduzir setores adicionais ou alterar simultaneamente esses dois aspectos. A interpretação de um teste observacional exige, portanto, relacionar a teoria adotada à resposta do detector e ao procedimento estatístico que transforma os dados em limites ou evidências entre modelos. Uma assinatura permitida pelas equações não é, por si só, uma previsão de amplitude observável.

As redes de temporização de pulsares, designadas pela sigla PTA, do inglês *pulsar timing array*, investigam ondas de frequências muito baixas por meio de resíduos nos tempos de chegada dos pulsos. Uma perturbação gravitacional comum produz uma estrutura de correlação entre pulsares que depende de sua distribuição angular, das polarizações e da propagação. Para ondas dispersivas, essa estrutura também pode variar com a frequência. A resposta incorpora contribuições avaliadas na Terra e nos pulsares, com fases associadas às distâncias e à direção de propagação. Esses elementos tornam as PTAs especialmente adequadas ao estudo conjunto de massa e polarização, mas impedem identificar a resposta observacional apenas com a deformação local de partículas livres (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021).

O interesse pelas baixas frequências decorre diretamente da relação de dispersão de uma onda livre massiva no regime linear. Denotando por m_g a massa do gráviton, por k o módulo do vetor de onda e por $\hbar$ a constante de Planck, adota-se

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{h_P}, \quad \beta(f) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}. \quad (1.1)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$, enquanto a velocidade de fase é c/β . Para uma massa fixa, o desvio cinemático cresce quando a frequência se aproxima de f_g . Abaixo desse limiar, a solução livre considerada não descreve uma onda viajante com número de onda real. Logo,

a faixa de PTA oferece um regime qualitativamente diferente do limite quase nulo, sem que isso garanta sensibilidade superior em toda análise: espectro, ruído e tempo de observação também determinam a informação disponível (Liang; Trodden, 2021; Wu *et al.*, 2024).

Estudos recentes com dados do NANOGrav examinam tanto a dispersão massiva quanto polarizações transversais adicionais (Agazie *et al.*, 2024; Wu *et al.*, 2024). A interpretação dos resultados depende do modelo de sinal, do suporte espectral e das hipóteses de ruído. Em particular, a busca de polarização escalar transversal não apresentou evidência significativa para sua inclusão (Agazie *et al.*, 2024). Testes de dispersão de sinais de binárias realizados pelas colaborações LIGO, Virgo e KAGRA oferecem outro contexto observacional, com hipóteses de fonte e frequências distintas (Abac *et al.*, 2026). A presente dissertação concentra-se na validade da inferência em PTAs, sem tratar limites obtidos por métodos diferentes como medidas diretamente intercambiáveis.

1.2 Continuidade com o trabalho de graduação

O ponto de partida é o trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, apresentado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2003 (Paula, 2003). O estudo investigou os estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo na formulação de Visser, empregando equações linearizadas, tetradas e componentes de curvatura. A comparação entre frequências destacou a relevância potencial do regime de baixas frequências. Seu núcleo científico foi publicado no ano seguinte por de Paula, Miranda e Marinho (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Essa publicação delimita a continuidade proposta: reproduzir o cálculo histórico é necessário à formação e à verificação, mas não constitui, isoladamente, uma contribuição inédita.

Uma atualização teórica requer distinguir seis deformações geométricas possíveis de seis graus de liberdade físicos independentes. A matriz simétrica de marés $E_{ij} = R_{0i0j}$ possui seis componentes. Os vínculos das equações de campo, entretanto, podem relacionar essas componentes. No modelo linear de Fierz–Pauli em quatro dimensões, um campo massivo de spin dois possui cinco graus de liberdade; a helicidade zero pode produzir deformações escalar transversal e longitudinal vinculadas. Atribuir duas amplitudes estatisticamente independentes a essas deformações mudaria o modelo físico (Liang; Trodden, 2021).

A atualização também exige delimitar as aproximações. O uso de uma tetrada nula não torna nula a propagação da onda. Relações obtidas sob hipóteses quase nulas devem ter seu domínio verificado antes de serem aplicadas perto do limiar massivo. Expressões exatas e discussões dessas limitações já estão disponíveis na literatura (Hyun; Kim; Lee, 2019). Além disso, contar componentes de curvatura não estabelece a estabilidade da teoria. A formulação histórica de Visser será tratada como objeto de reprodução, enquanto

Fierz–Pauli fornecerá a referência linear para o setor massivo. As construções não lineares de dRGT e Hassan–Rosen serão discutidas como contexto, sem transferir suas propriedades de consistência automaticamente ao modelo histórico (Hassan; Rosen, 2012; Park, 2010; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011; Visser, 1998).

1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata

Parte dos produtos de PTA é apresentada na forma de correlações angulares já comprimidas em frequência. Essa representação é útil para visualizar a correlação espacial, mas sua interpretação por um modelo dispersivo exige conhecer como a compressão foi construída. A previsão para um estimador comprimido deve conservar os pesos espectrais, a janela de observação e as hipóteses que participaram de sua definição. Substituir a resposta dependente da frequência por uma avaliação em uma única frequência introduz uma aproximação adicional à compressão.

O trabalho de Zhao e Wang sobre MeerKAT e previsões para SKA constitui uma motivação direta: diante de produtos comprimidos, adota uma frequência de referência associada ao inverso da duração observacional e explicita limitações relativas à covariância disponível (Zhao; Wang, 2026). Outros estudos recentes investigam correlações massivas, múltiplas polarizações, distâncias finitas e variabilidade entre realizações do fundo (Choi; Kahnishvili, 2025; Cordes *et al.*, 2025; Wu; Bi; Huang, 2025). Consequentemente, nem introduzir massa na resposta de PTA nem conservar termos dos pulsares define novidade suficiente. A oportunidade considerada aqui é quantificar, de maneira controlada, as consequências estatísticas de diferentes tratamentos da frequência.

A pergunta central é: *em quais condições a avaliação da resposta em uma frequência de referência preserva a inferência da massa do gráviton, quando comparada à análise com frequência explícita e à compressão aplicada de modo consistente ao modelo?* A extensão escalar perguntará se as mesmas escolhas alteram a recuperação de uma contribuição de helicidade zero fisicamente vinculada.

Para precisar a comparação, considere esquematicamente o valor esperado de um estimador de correlação entre os pulsares a e b :

$$\mu_{ab}(m_g) = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (1.2)$$

Nessa expressão, S_h descreve o espectro do sinal, Γ_{ab} representa a resposta correlacionada e W_{ab} reúne os fatores do estimador e da observação, inclusive conversões de unidades pertinentes. Uma aproximação de frequência única substitui $\Gamma_{ab}(f; m_g)$ por $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ na

integral. A igualdade entre as duas previsões precisa ser demonstrada no regime analisado; não decorre apenas da escolha $f_{\text{ref}} = 1/T$.

A hipótese de trabalho é que a adequação dessa aproximação depende da variação da resposta ao longo da banda efetivamente medida e da relevância dessa variação diante das incertezas. Uma banda estreita ou uma resposta quase constante pode tornar as análises equivalentes na precisão disponível. Uma resposta variável pode produzir discrepâncias mensuráveis, mas a existência, o sinal e a magnitude de eventual viés não são pressupostos. Também é possível perder informação com uma compressão consistente sem introduzir o mesmo erro de modelagem da aproximação de frequência única.

Essa separação exige ainda controlar a forma da verossimilhança. Aplicar corretamente os pesos de compressão ao valor esperado não garante, por si só, uma descrição correta da distribuição do estimador. Assim, alterações decorrentes de uma hipótese gaussiana, de uma covariância aproximada ou do descarte da dependência espectral deverão ser identificadas em comparações distintas. A utilização de múltiplas frequências ou de uma covariância completa é uma escolha metodológica; seu emprego isolado não será apresentado como a contribuição original.

Esse recorte é uma **lacuna candidata**. A revisão iniciada na proposta não demonstra prioridade absoluta sobre ele. A revisão bibliográfica detalhada deverá confrontar artigos, versões de preprints, suplementos e códigos acessíveis, registrando sobreposições e diferenças. Até a execução e validação das campanhas numéricas, não há resultado estatístico desta dissertação que estabeleça viés, detectabilidade escalar ou um novo limite observacional de massa.

1.4 Objetivos e critérios de avaliação

O objetivo geral é construir uma comparação reproduzível entre três formas de inferência em PTAs: frequência explícita, compressão consistente e resposta avaliada em uma frequência de referência. As três análises deverão partir das mesmas realizações simuladas e de hipóteses físicas compatíveis, permitindo atribuir diferenças ao tratamento da frequência e às aproximações declaradas.

Os objetivos específicos são:

1. Reproduzir o núcleo linear do TG, documentando convenções, unidades, vínculos e limites de validade, com verificações algébricas independentes dos resultados estatísticos posteriores.
2. Implementar a resposta tensorial dispersiva de PTA com termos da Terra e dos pulsares, validando integrações e limites analíticos.

3. Gerar conjuntos sintéticos com massa, espectro, geometria, distâncias e ruído conhecidos, preservando a covariância necessária à comparação dos estimadores.
4. Quantificar diferenças entre as três análises por meio de recuperação de parâmetros, incertezas, calibração e informação fornecida pelos dados em relação à priori.
5. Avaliar a robustez às escolhas a priori, ao suporte espectral e ao tratamento das covariâncias, separando restrições cinemáticas de informação observacional.
6. Estender cenários selecionados à helicidade zero de Fierz–Pauli, mantendo o vínculo entre suas deformações transversal e longitudinal, e preparar resultados reproduzíveis para um artigo.

A avaliação não ficará restrita à concordância visual de curvas. A verificação física deverá recuperar o limite tensorial sem massa nas condições pertinentes; a verificação numérica deverá demonstrar convergência em precisão suficiente para a inferência. Campanhas de injeção e recuperação medirão deslocamentos de parâmetros e incertezas. Calibração sob a priori e cobertura em parâmetros fixos serão avaliadas separadamente, pois respondem a perguntas distintas. Quando houver comparação entre modelos, a distribuição da estatística sob a hipótese nula será medida antes de interpretar uma preferência como evidência de física adicional.

1.5 Delimitação e viabilidade

O trabalho está dimensionado para 24 meses. Seu núcleo compreende propagação linear sobre fundo plano, resposta de PTA, simulações e inferência estatística. As amplitudes dos setores considerados serão hipóteses de população explicitadas. Não serão deduzidas a emissão completa de binárias em uma teoria não linear, a história cosmológica do fundo ou uma solução do mecanismo de Vainshtein. Essa delimitação permite testar a inferência sem apresentar um modelo fenomenológico de amplitudes como previsão universal de gravidade massiva.

A sequência prevista reserva os dois primeiros meses à revisão e à delimitação definitiva; os meses 3–8 à reconstrução teórica e à resposta; os meses 9–15 às simulações e à validação da comparação central; e os meses 16–18 à extensão escalar selecionada. Os seis meses finais destinam-se à aplicação viável, à consolidação dos resultados e à redação. Esse cronograma organiza dependências e não constitui evidência de que os experimentos já foram realizados.

A contribuição principal deverá ser sustentável com simulações e benchmarks públicos. Uma aplicação observacional dependerá da disponibilidade de produtos com informação

espectral e covariância suficientes. O portal de dados do NANOGrav e a infraestrutura ENTERPRISE serão examinados nessa decisão (NANOGrav Collaboration, 2026a,b). Se tais condições não forem satisfeitas dentro do escopo, a aplicação será substituída por uma campanha simulada ampliada, com justificativa registrada. Informação espectral ausente em produtos comprimidos não será tratada como se tivesse sido observada.

1.6 Organização da dissertação e das entregas

A dissertação será desenvolvida de forma cumulativa. Após esta introdução, a etapa C03 apresentará a revisão bibliográfica e a matriz de originalidade. C04 reunirá os fundamentos, a reprodução do TG e os vínculos de Fierz–Pauli. C05 desenvolverá a resposta de PTA. C06 descreverá as simulações e C07 estabelecerá a inferência validada. As etapas C08 e C09 tratarão, respectivamente, da comparação de compressões e da robustez a prioris e covariâncias. C10 abordará a helicidade zero, e C11 documentará a aplicação observacional ou a extensão simulada justificada. C12 reunirá discussão, conclusões e manuscrito; C13 realizará a auditoria final de consistência e reprodutibilidade.

Cada etapa concluída terá um commit, uma versão em PDF e um registro das verificações executadas. O quadro de estado dos capítulos distingue, em cada versão, as entregas planejadas do conteúdo efetivamente produzido. A conclusão editorial de um capítulo não substitui sua validação científica, e a preparação de um manuscrito não garante aceitação por um periódico. O resultado esperado é uma avaliação verificável das condições em que inferências comprimidas são adequadas, mesmo que os testes não encontrem diferença estatisticamente relevante nos cenários examinados.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. 114, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://arxiv.org/abs/2310.12138). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138>. Acesso em: 10 set. 2026.

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.02059>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464>. Acesso em: 10 set. 2026.

HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity. **Journal of High Energy Physics**, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1109.3515>. Acesso em: 10 set. 2026.

HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI: [10.1103/PhysRevD.99.124002](https://arxiv.org/abs/1810.09316). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.09316>. Acesso em: 10 set. 2026.

LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://arxiv.org/abs/2108.05344). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2108.05344>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGrAV COLLABORATION. **ENTERPRISE: Enhanced Numerical Toolbox Enabling a Robust Pulsar Inference Suite.** Repositório de software; data de

consulta indicada, sem fixar versão nesta proposta. 2026a. Disponível em: <https://github.com/nanograv/enterprise>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGrav COLLABORATION. **NANOGrav: public data**. Portal de dados públicos; consulta em 10 set. 2026. 2026b. Disponível em: <https://nanograv.org/science/data>. Acesso em: 10 set. 2026.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**. Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/19/008). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI: [10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.231101). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.1232>. Acesso em: 10 set. 2026.

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://doi.org/10.1023/A:1026611026766). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-sym](https://doi.org/10.1103/667c-sym). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790>. Acesso em: 10 set. 2026.